

Sistema de Armários Inteligentes com Controle de Acesso IoT via NFC

Planejamento Técnico

1. Consolidação do Escopo

Nome do projeto: Smart Locker

Integrantes da equipe:

- Cassio Gabriel Mendes Cruz (1240113107)
- Igor Vieira Correa (1240112178)
- Rodrigo Neves Fernandes (1240118233)
- Lucas Malheiros Moutinho (1240119270)

Problema que será resolvido:

No ambiente universitário e corporativo, a gestão de armários tradicionalmente depende de cadeados físicos. Esse modelo gera problemas frequentes, como a perda de chaves, esquecimento de senhas, dificuldade na realocação de compartimentos e falta de controle sobre acessos em caso de incidentes. A ausência de um acompanhamento integrado dificulta a verificação de armários ociosos e atrasa a resposta a situações de segurança.

Objetivo do protótipo:

Desenvolver um protótipo funcional de armário inteligente baseado no microcontrolador ESP32. O controle de acesso será realizado por meio de um leitor NFC/RFID como primeiro sensor, possibilitando o desbloqueio por cartões, crachás ou celulares cadastrados, que acionará uma trava elétrica como atuador físico. Um sensor de porta (Chave de Fim de Curso) atuará como segundo sensor, verificando a abertura e o fechamento do compartimento.

Descrição da solução proposta:

Um sistema automatizado e conectado que elimina o uso de chaves físicas e aproveita tecnologias práticas do cotidiano do usuário. O ESP32 fará a comunicação dos eventos para uma interface de monitoramento (Dashboard), o que permitirá à administração visualizar o status do sistema em tempo real, gerenciar permissões de acesso remotamente e acompanhar o histórico de eventos de forma centralizada e segura.

2. Especificação Definitiva de Hardware

ESP32 e demais componentes:

- **Microcontrolador ESP32:**
Cérebro do projeto, responsável pelo processamento lógico, validação de acessos, leitura dos periféricos e comunicação Wi-Fi com o Dashboard.
- **Display LCD 0,96 polegadas I2C e Botões Interruptores:**
Componentes de interface visual e física para exibir o status do sistema e permitir operações de configuração local.
- **Fonte de Alimentação DC 12V e Adaptador Borne P4:**
Infraestrutura de energia independente para fornecer a tensão e a alta corrente exigidas pelo atuador físico sem sobrecarregar o microcontrolador.
- **Protoboard e Cabos Jumpers:**
Base de contatos e fiação flexível (Macho-Macho, Macho-Fêmea) para a montagem dos circuitos iniciais de teste.

Sensores:

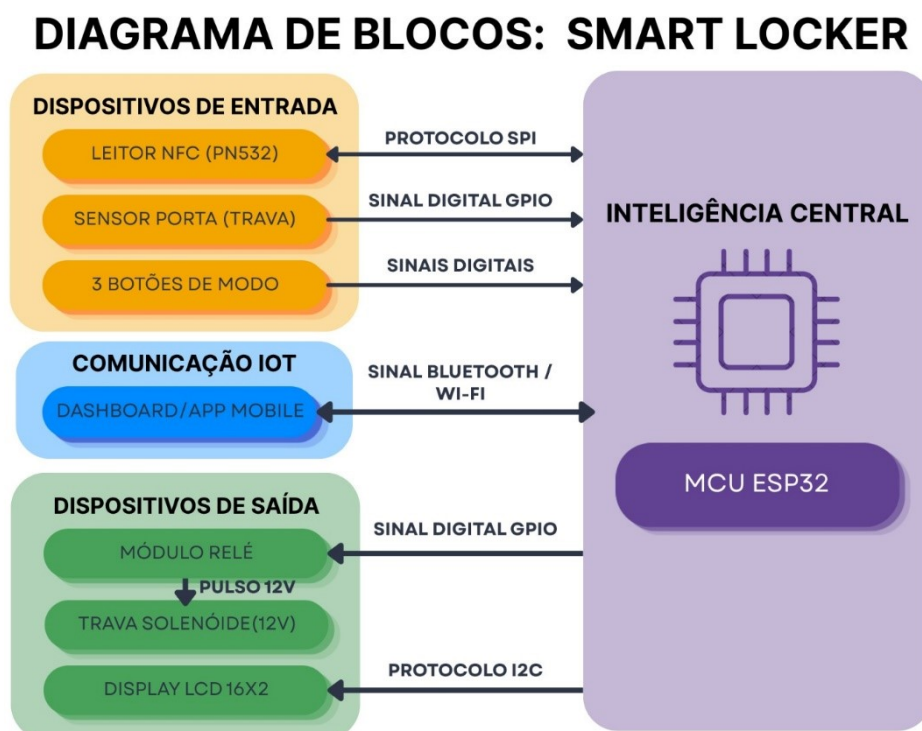
- **Leitor NFC/RFID:**
Primeiro sensor do sistema, utilizado para ler as tags, crachás ou smartphones e garantir a autenticação de quem tenta acessar o armário.
- **Módulo Chave Fim de Curso (YL-99):**
Segundo sensor do sistema. Atua como o validador de porta, confirmando mecanicamente por contato seco se o armário está devidamente encostado e fechado.

Atuadores:

- **Trava Elétrica Solenoide 12V (Mini Fechadura):**
Dispositivo de saída principal, responsável por executar o acionamento eletromagnético que libera a lingueta da porta quando o acesso for autorizado pelo ESP32.
- **Módulo Relé 5V:**
Atua como a ponte de potência do circuito. Recebe o sinal lógico de baixa corrente do ESP32 e faz o chaveamento para liberar a energia de 12V exigida para abrir a trava.

3. Arquitetura e Esquemas

3.1 Diagrama de Blocos:



3.2 Diagrama Inicial de Ligação Elétrica

Preparação da Protoboard (Trilhas de Alimentação)

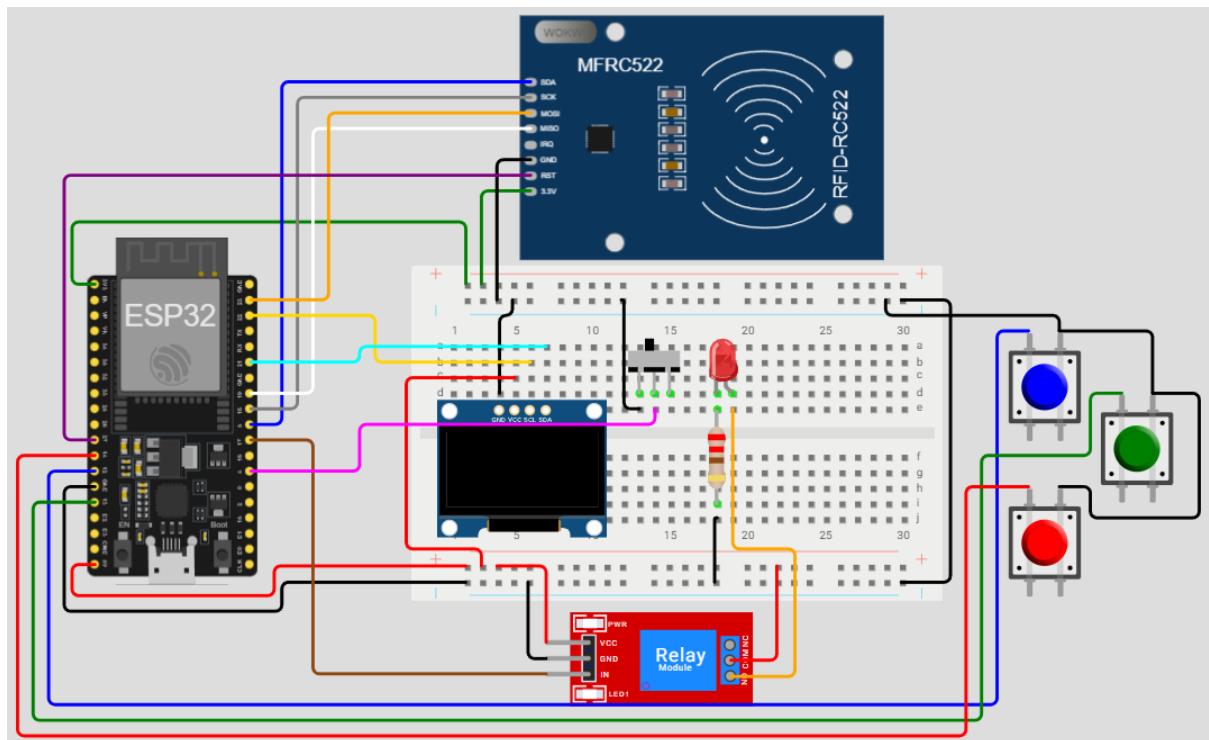
- **Linha de 3.3V (Trilha Superior (+)):**
Conecte o pino 3V3 do ESP32 a esta trilha. Destinada exclusivamente à alimentação lógica do Leitor RFID MFRC522.
- **Linha de 5V (Trilha Inferior (+)):**
Conecte o pino 5V / VIN do ESP32 (alimentado pela USB). Fornece energia para o VCC do Módulo Relé 5V e do Display OLED SSD1306.
- **Linha de GND (Trilha Negativa (-)):**
Conecte um pino GND do ESP32 ao barramento negativo e faça um jumper unificando a linha negativa superior à inferior.
- **Alimentação Externa de Potência (12V DC):**
A fonte externa de 12V deve ser ligada em um circuito isolado de potência via borne P4. O polo positivo (+12V) vai direto ao pino COM do Relé, e o polo negativo (GND 12V) vai direto ao fio negativo da Trava Solenoide. Nunca insira 12V nas trilhas da protoboard ou no ESP32.

Tabela Mestre de Pinos e Conexões Físicas

Componente	Pino do Módulo	Pino de Destino (ESP32 / Protoboard)	Tipo de Cabo
Leitor RFID MFRC522	3.3V	Trilha Positiva 3.3V	Macho-Fêmea
	GND	Trilha Negativa (GND)	Macho-Fêmea
	SDA (SS)	GPIO 5	Macho-Fêmea
	SCK	GPIO 18	Macho-Fêmea
	MISO	GPIO 19	Macho-Fêmea
	MOSI	GPIO 23	Macho-Fêmea
	RST	GPIO 27	Macho-Fêmea
Display OLED SSD1306	VCC	Trilha Positiva 5V (ou 3.3V)	Macho-Macho / Fêmea
	GND	Trilha Negativa (GND)	Macho-Macho / Fêmea
	SCL	GPIO 22	Macho-Macho / Fêmea
	SDA	GPIO 21	Macho-Macho / Fêmea
Módulo Relé (5V)	VCC	Trilha Positiva 5V	Macho-Fêmea

Módulo Relé (5V)	GND	Trilha Negativa (GND)	Macho-Fêmea
	IN (Sinal)	GPIO 17	Macho-Fêmea
	COM (Comum)	[Simulação] Trilha 5V [Físico] (+) Fonte 12V DC	Borne / Jumper
	NO (Aberto)	[Simulação] Anodo LED [Físico] (+) Trava Solenoide	Borne / Jumper
Chave Fim de Curso (sw1)	Pino 1 (GND)	Trilha Negativa (GND)	Macho-Macho
	Pino 2 (Comum)	GPIO 4	Macho-Macho
Botão 1 (Azul)	Terminal GND	Trilha Negativa (GND)	Macho-Macho
	Terminal Sinal	GPIO 12	Macho-Macho
Botão 2 (Verde)	Terminal GND	Encadeado no GND do Botão 1	Macho-Macho
	Terminal Sinal	GPIO 13	Macho-Macho
Botão 3 (Vermelho)	Terminal GND	Encadeado no GND do Botão 2	Macho-Macho
	Terminal Sinal	GPIO 14	Macho-Macho

Diagrama de Montagem na Protoboard



Observações Importantes: Simulação Wokwi vs. Montagem Física

- **Atuador na Simulação (Wokwi):**
Como o Wokwi não possui modelo 3D de trava solenoide, o sinal do pino NO (Normalmente Aberto) do relé aciona o anodo de um LED vermelho, que passa por um resistor de 220Ω conectado ao GND da protoboard.
- **Atuador na Bancada Física:**
O pino NO do relé é ligado diretamente ao fio positivo (+12V) da Trava Elétrica Solenoide. O retorno negativo da trava é conectado diretamente ao GND da fonte externa de 12V.
- **Isolamento Elétrico:**
O módulo relé atua como um chaveador óptico/mecânico, permitindo que o sinal de 3.3V do ESP32 comande a carga de 12V sem que haja contato elétrico direto entre a alta corrente da trava e o microcontrolador.
- **Sensor de Porta na Simulação (Slide Switch):**
No ambiente virtual do Wokwi, utiliza-se o Slide Switch ligado em GND e na GPIO 4 com modo INPUT_PULLUP para alterar manualmente o sinal lógico de porta aberta ou fechada.
- **Sensor de Porta na Bancada Física (Módulo YL-99):**
O módulo atua via impacto mecânico direto da porta na haste do micro switch. Ele conta com resistores integrados e um LED SMD na placa que acende na colisão, facilitando o alinhamento mecânico visual do armário. Na montagem física, alimente o VCC no pino 3V3 do ESP32 (para não injetar tensão superior a 3.6V na GPIO 4), GND no terra unificado e o pino OUT na GPIO 4 declarada no código como INPUT.

4. Gestão da Equipe e Planejamento

Divisão de Tarefas:

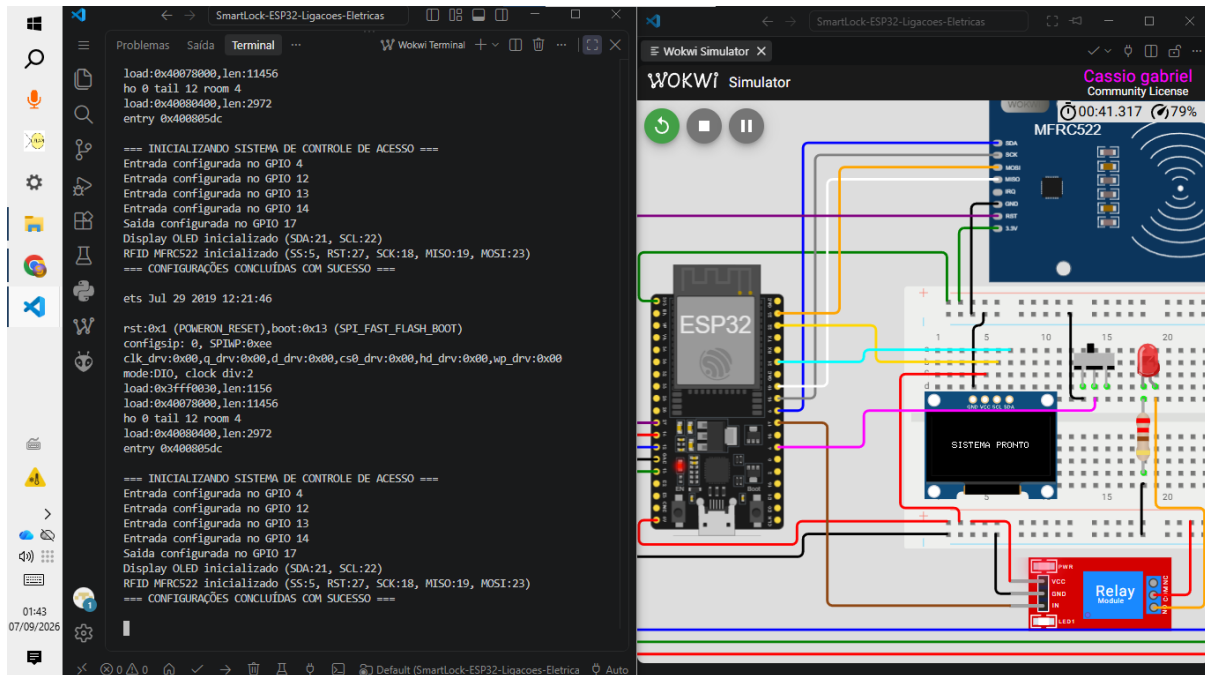
- **Todos os membros vão participar: Programação do ESP32.**
Responsável por escrever o software embarcado (C/C++ ou Python), focando na leitura lógica do módulo NFC, do sensor de porta e no acionamento do relé.
- **Cassio Gabriel: Montagem de Hardware.**
Responsável pela infraestrutura física, organização dos componentes na protoboard e distribuição da alimentação elétrica de 12V e 5V.
- **Rodrigo Neves: Interface e Dashboard (Front-end).**
Responsável por criar a interface de monitoramento e estruturar a tela interativa onde o administrador visualizará o status do armário.
- **Igor Vieira: Servidor API e Comunicação (Back-end).**
Responsável por estruturar a ponte de comunicação entre o hardware e o dashboard. Definirá e implementará o modelo de tráfego de dados (seja desenvolvendo uma API estruturada em Python, configurando regras no Firebase ou estabelecendo um Web Server no próprio ESP32).
- **Lucas Malheiros: Documentação e Diário de Bordo.**
Responsável por registrar as etapas, fotografar os testes, compilar as dificuldades enfrentadas pelo grupo e formatar os relatórios em PDF exigidos nos checkpoints.

Cronograma Interno:

1. **Até 12/09 (Meta Interna):**
Realizar o primeiro teste prático de bancada comprovando a leitura de pelo menos um sensor, gerando as evidências e relatando os erros para o Checkpoint 2 em 14/09.
2. **Até 20/09 (Meta Interna):**
Concluir a comunicação eletrônica completa na protoboard (Sensor validando → ESP32 processando → Relé atracando a trava), deixando tudo pronto para o prazo oficial de 22/09.
3. **Até 26/09 (Meta Interna):**
Finalizar o corte das cantoneiras de papelão e a montagem do esqueleto do armário, ancorando o prazo da estrutura física de 28/09.
4. **Até 03/10 (Meta Interna):**
Garantir que a API de comunicação esteja recebendo os dados do ESP32 e refletindo as mudanças de estado no Dashboard, visando a validação de software do dia 05/10.
5. **Até 17/10 (Meta Interna):**
Embarcar a eletrônica dentro do armário de papelão, fazer os testes finais e gravar o vídeo de demonstração exigido para 20/10.
6. **29/10:** Exposição oficial do protótipo na Semana da Computação.

Diário de Bordo e Comprovação Prática

Evidência de Teste e Integração:



Ambiente de Homologação Segura:

Antes de energizar a bancada física e realizar o corte dos cabos, a equipe optou por validar o código-fonte (firmware) integrado ao esquemático eletrônico através do simulador Wokwi. Essa etapa garante que a lógica de programação consiga ler os componentes sem risco de curto-circuito.

Comprovação de Funcionamento (Sensores e Interface):

A leitura do terminal serial comprova que o ESP32 energizou o circuito e executou a rotina de inicialização com sucesso.

- O primeiro sensor do sistema, o Leitor NFC/RFID MFRC522, foi inicializado corretamente no barramento SPI (SS:5, RST:27, SCK:18, MISO:19, MOSI:23).
- O simulador do segundo sensor, o Slide Switch (que reproduz a ação mecânica da chave fim de curso YL-99 da porta), e os botões físicos tiveram suas entradas devidamente configuradas nos GPIOs 4, 12, 13 e 14.
- A interface visual, representada pelo Display OLED, estabeleceu comunicação bem-sucedida através do barramento I2C (SDA:21, SCL:22).

Atuador:

A porta de controle do relé (que acionará a Trava Solenoide de 12V) foi configurada como saída lógica no GPIO 17.

Registro de Dificuldades e Evolução:

A simulação virtual exigiu concentração no mapeamento rigoroso dos pinos para evitar conflitos de tráfego entre os sensores de barramento I2C e SPI no mesmo microcontrolador. Com o firmware base validado e atestando "Configurações concluídas com sucesso", o grupo avança para a próxima meta do cronograma interno: a transferência desta mesma topologia elétrica para a protoboard física com os fios reais.